

Engenharia Econômica para Software

6º período

Professora: Michelle Hanne Soares de Andrade
michelleandrade@pucminas.br

Sumário

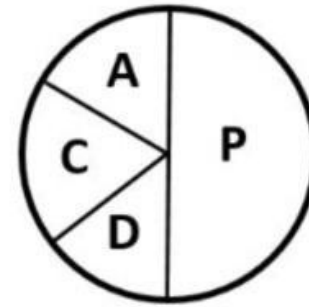
- Gestão de Custos na Gestão de Projetos
 - A importância dos custos na Gestão de Projetos
 - Os processos de gerenciamento de custos
- Exemplo – Estudo de Caso

Gestão de Custos na Gestão de Projetos

- **Forte cobrança sobre o gerenciamento do projeto;**
- Buscar apoio e entendimento dos aspectos relacionados a **custos/orçamento** junto as partes interessadas;
- **Forte interação** com outras áreas de conhecimento, principalmente, ***prazo, escopo, qualidade e riscos***;
- Geralmente, é uma área de forte atenção dos “**stakeholders**” com alto poder/interesse.

A importância dos custos na Gestão de Projetos

- Segundo o PMBOK® (PMI®, 2013), a gestão de custos em projetos contempla processos sistematizados que visam planejar, estimar, monitorar e controlar os custos, com base em técnicas e métodos explicitados a todos os seus participantes, objetivando finalizar um determinado projeto de acordo com o orçamento aprovado.



CICLO PDCA JAPONÊS

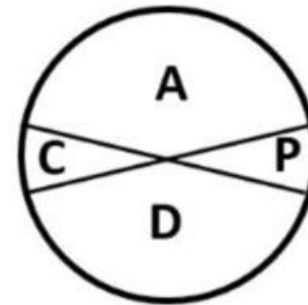


Plan – Planeja, planeja, planeja

Do – Executa rapidamente

Check – Verifica se as ações implementadas foram eficazes

Act – Age para melhorar ainda mais



CICLO PDCA BRASILEIRO



P – Para que tanto planejamento?

D – Demora muito mais para executar

C – Dá uma Conferida se a coisa está andando

A – Apaga incêndios e não tem tempo para pensar em mais nada

A importância dos custos na Gestão de Projetos

O gerenciamento de custos tem um papel importante no planejamento e na definição dos pacotes de trabalho do projeto, pois o poder de influência sobre os custos é maior no início, quando os mesmos, ainda, não são totalmente conhecidos ou estão sendo negociados.

- A análise dos custos fornece dados para que as empresas decidam sobre a **viabilidade econômica dos projetos**.
- Os dados fornecidos pelo gerenciamento dos custos servem de suporte para o gerenciamento das aquisições e para a **tomada de decisão em várias áreas do projeto**.

A importância dos custos na Gestão de Projetos

- O custo de um projeto é definido pelo planejamento de todas as atividades futuras, sequenciadas logicamente, e que consomem recursos de diversos tipos ao longo do tempo.
- São, geralmente, expressos em uma unidade monetária padrão.



A importância dos custos na Gestão de Projetos

- **Aspectos importantes da gestão de custos em projetos:**
 - a estimativa de custos deve ser realizada por especialistas com conhecimento do trabalho a ser executado;
 - sempre que possível, devem ser usadas informações **históricas**;
 - as estimativas devem ser refinadas durante o ciclo de vida do projeto.

A importância dos custos na Gestão de Projetos

- Aspectos importantes da gestão de custos em projetos:
 - uma linha de base ou referência de custos deve ser elaborada e aprovada, só podendo sofrer alterações se devidamente acordadas e autorizadas, conforme estabelecido no procedimento de alterações de custos;
 - ações corretivas e preventivas devem ser tomadas para garantir a aderência dos custos ao orçamento do projeto (linha de base dos custos) durante a sua execução.

Os processos de gerenciamento de custos

O processo de gerenciamento de custos, segundo o PMBOK® (PMI®, 2013), divide-se em:

- **Planejar o gerenciamento de custos:** definir as políticas, procedimentos e documentação para o planejamento, gestão, desembolso e controle dos custos do projeto.
- **Estimar custos:** desenvolvimento de uma aproximação dos custos necessários para executar as atividades do projeto.
- **Determinar o orçamento:** agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos.
- **Controlar os custos:** processo que envolve a atualização da situação dos custos do projeto e o gerenciamento das mudanças na linha de base de custos.

Planejar o gerenciamento de custos

- O Plano de **Gerenciamento de Custos** descreve como os custos do projeto serão **planejados, estruturados, gerenciados e controlados**.
- Segundo o PMBOK® (2013), o plano **estabelece as políticas, procedimentos** e a **documentação** *para planejar, orçar e controlar os custos do projeto*.
- O plano de gerenciamento de custos estabelece a **metodologia** para **gerenciar custos**.

Planejar o gerenciamento de custos

- Os itens descritos a seguir, além de outras informações, são incluídos no **plano de gerenciamento de custos** como texto no corpo do plano ou como apêndices, segundo o PMBOK®:
 - Regras para arredondamento;
 - Unidades de Medida;
 - Associações com procedimentos organizacionais;
 - Regras para medição do desempenho;
 - Formatos de relatórios;
 - Plano de contas.

Estimar os custos

- Segundo o PMBOK®, estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma aproximação dos recursos monetários necessários para a execução das atividades do projeto (...)
- As estimativas de custos devem passar por refinamentos durante o projeto de forma a refletir as novas informações referentes ao seu progresso no ciclo de vida.

Estimar os custos

- Os custos envolvidos em um projeto incluem:
 - **custos dos esforços de qualidade;**
 - **custos dos esforços de riscos;**
 - **custos do tempo** do gerente de projetos;
 - **custos das atividades** de gerenciamento de projetos;
 - **custos associados** diretamente ao projeto, incluindo mão de obra, equipamentos, materiais, treinamento, computadores, etc.;
 - **despesas com espaços físicos** de escritórios usados diretamente para o projeto;
 - **despesas administrativas**, como salários da administração e despesas gerais de escritório.

Estimar os custos

- **Aspectos críticos a serem observados:**
 - fornecidas pela pessoa ou grupo mais **familiarizado** com o trabalho;
 - a **experiência** e o conhecimento da equipe sobre o projeto;
 - a **competência** da equipe em estimar custos;
 - **técnicas e ferramentas** para estimar custos em projetos;
 - **histórico de projetos anteriores** e lições aprendidas;

Estimar os custos

- **Aspectos críticos a serem observados:**

- a existência de **modelos** e **padrões** para estimativa de custos;
- considerar os **riscos** do projeto nas estimativas;
- não aceitar **estimativas de fora do projeto** sem antes realizar suas próprias, reconciliando diferenças;
- não embutir **reservas não declaradas** nas estimativas (gordura);
- **estimar todos os recursos, não somente os humanos.**

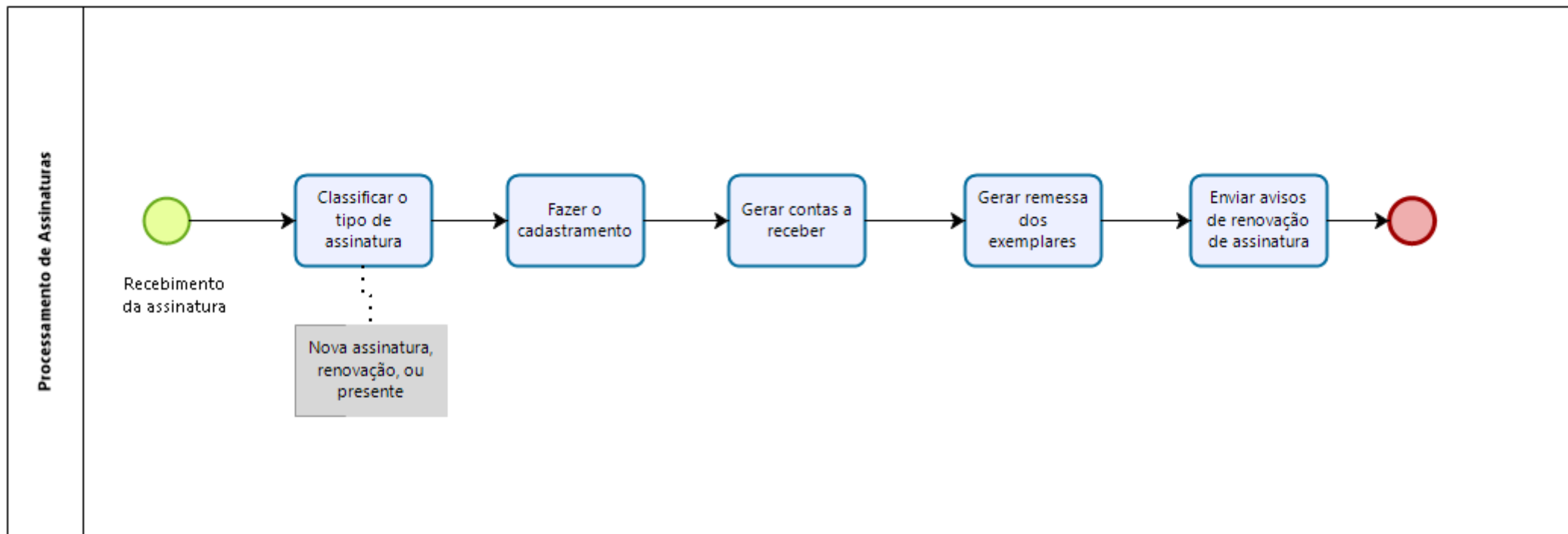
Estimar os custos

- o processo de estimar os custos do projeto deve ser iniciado logo após o esforço do planejamento do escopo e do prazo.
- pode envolver a análise de **diversas alternativas de custo**, sendo que a **precisão** das estimativas **aumenta à medida que a equipe vai se familiarizando** com os detalhes do projeto.

Estudo de Caso 1

- **Uma empresa de publicação científica se deparou com um significativo aumento no número de assinaturas.**
- Sobrecarga no processamento das assinaturas, principalmente nos períodos de maior demanda.
 - *o processo tornou-se lento, pesado, não confiável*

Estudo de Caso 1



Estudo de Caso 1

- Atraso no processamento.
- Aumento do número de reclamação pelos clientes.
- **Os gestores da empresa decidiram seguir o exemplo de outras editoras de periódicos de grande circulação que automatizaram suas atividades de processamento de assinatura.**
 - *contratação de uma empresa de software para desenvolver um sistema adequado às suas necessidades*

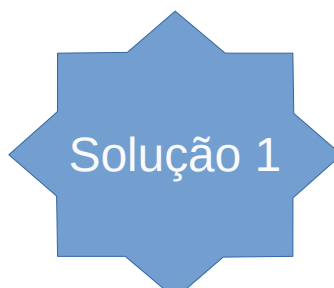
Solução 1

Estudo de Caso 1

- A empresa desenvolvedora analisou o caso, identificou a **solução** de **software** e aplicou a solução, o que incluía a aquisição de um servidor dedicado para o processamento.

- **Resultados:**

- *os custos subiram;*
- *a confiabilidade e a qualidade do serviço diminuíram;*
- *mais pessoas especializadas foram necessárias;*
- *a moral dos funcionários diminuiu;*
- *a rotatividade de empregados subiu.*

Solução 1

Estudo de Caso 1

Solução 1

■ Que razões levaram a estes resultados?

■ Alguns fatores foram negligenciados, **tais como performance e implicações econômicas.**

- *erros referentes a dados cadastrais e entrada de dados*

■ para a verificação, foi necessária a contratação ou realocação de pessoal

■ Para evitar estes erros, a editora precisou de rever os processos de trabalho:

- ***impôs níveis adicionais de controle nas fases de cadastro;***
- ***Incluiu checagens adicionais para evitar problemas como a renovação de assinaturas inexistentes;***
- *entre outros.*

■ Tudo isto aumentou **a contratação de novos profissionais, custos**, atrasos e reduziu a moral dos funcionários.

Estudo de Caso 1

- Baseado nas respostas a estas questões, a Editora contratou outro profissional que foi capaz de **definir e desenvolver a solução mais econômica para as necessidades da editora**. Segue um resumo das considerações:
 - *os principais objetivos eram aumentar a velocidade e a confiabilidade do atendimento e reduzir os custos, a rotatividade de pessoal e as reclamações dos clientes;*
 - *havia algumas restrições significativas, como a necessidade de preservar as ações de auditoria nas transações financeiras.*
 - *critérios de decisão incluíam o custo de processamento de assinaturas, o tempo de resposta para as demandas dos assinantes, taxas de erro, qualificação do pessoal e taxas de turnover.*
 - para determinar como isto se relaciona com as soluções candidatas, os analistas realizaram análises **de custo e de sensibilidade**.
 - eles descobriram que o **pré-processamento manual** era um grande problema, e que **a carga de trabalho de processamento era insuficiente para justificar a aquisição de um servidor dedicado.**

Solução 2

Estudo de Caso 1

■ Solução:

- ***instalação de cinco estações de trabalho ao custo de \$1.000, cada.***
 - o que elimina o uso do servidor dedicado, economizando \$900 mensais
- ***contratação de um serviço terceirizado de processamento ao custo de aproximadamente \$700 mensais.***

- Esta arquitetura demandou menos profissionais, o que permitiu que a editora amortizasse seu investimento ao final de um ano de operação.



Solução 2

Estudo de Caso 1

- Ao final de um ano, o resultado foi o seguinte:
 - *o número de trabalhadores foi reduzido de 40 para menos de 20;*
 - *os erros administrativos foram reduzidos a uma pequena fração de erros inevitáveis por parte dos assinantes, tais como pagamentos em duplicidade;*
- Todas as transações foram processadas em menos de uma semana, comparados aos atrasos frequentes superiores a um mês na arquitetura anterior;
- O novo sistema foi capaz de absorver 33% mais carga de processamento;
- Melhoria no clima organizacional.

Solução 2

**QUEM SÓ TEM
MARTELO PENSA QUE
TUDO É PREGO.**

Mark Twain

Situação 1: conclusão

- O principal valor da abordagem econômica é que ela permite ao analista enxergar o problema de mais de uma perspectiva.
- Na primeira solução, o analista/programador entendeu que a solução do problema era somente técnica e usou o martelo em uma solução também técnica.

Estudo de Caso 1

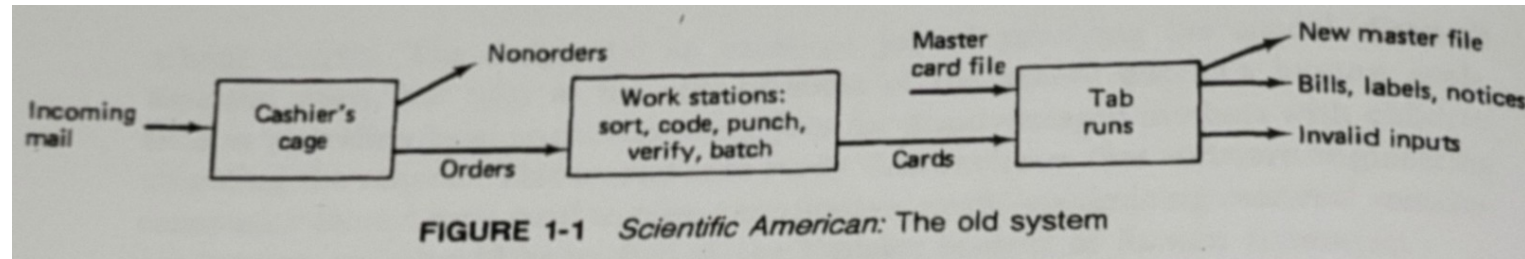
- Os problemas de ordem prática da engenharia de software são de natureza **técnica e não técnica**
 - *problemas operacionais;*
 - *problemas de orçamento;*
 - *problemas de agenda (cronograma, prazo);*
 - *problemas na determinação das prioridades relativas às necessidades dos usuários.*

- **Ignorar os problemas não técnicos** para se concentrar nos técnicos quase sempre **causará problemas no futuro.**

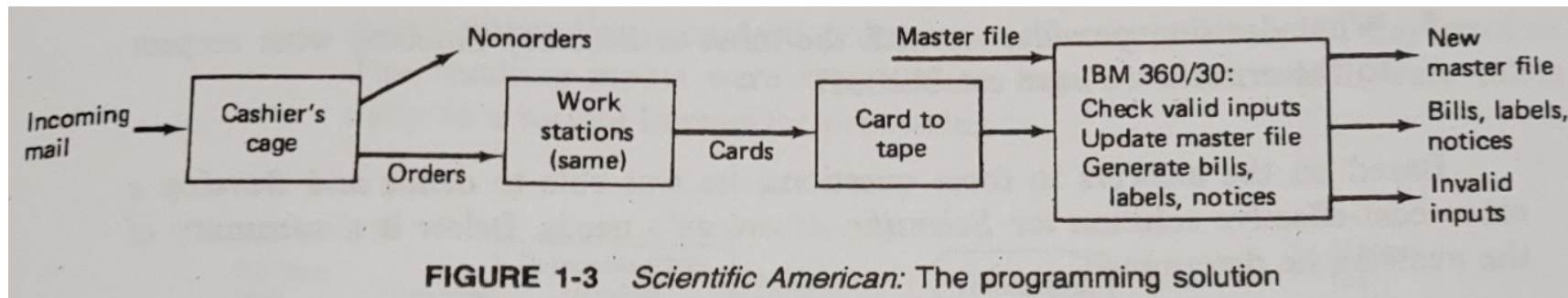
- A **perspectiva econômica** ajuda a analisar as **diferentes situações** que envolvem a **engenharia de software** e a formular a solução mais satisfatória.

Estudo de Caso 1

- *Scientific American*
- Final dos anos 60
- Sistema de processamento baseado em cartões perfurados.

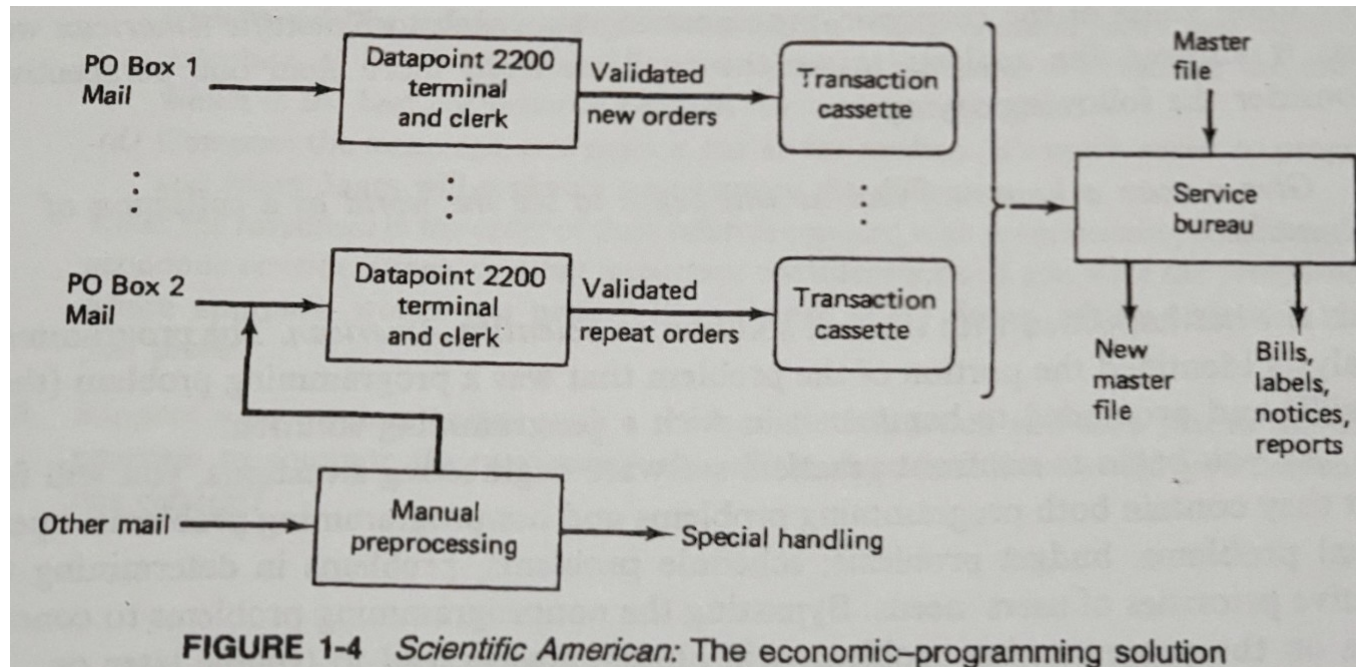


- Solução inicial baseada em programação, utilizando um IBM 360/30.



Estudo de Caso 1

■ Solução Final



Referências

- BOEHM, Barry W. Software engineering economics. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1981. Cap. 1-3
- Material adaptado do prof Marco Paulo Soares Gomes